长安显影

西安古建点云交互展览 / 作品说明

作品概述

《长安显影》以西安钟楼、大雁塔和永宁门为对象，将程序化点云、构件讲解、几何关系与城市地理组织为一座可操作的数字展览。观众从建筑的整体轮廓进入，通过转动、拉近、分层和切换关系，观察屋檐、柱列、塔层与门洞；公式和资料在需要时展开，让观看先发生，让解释随后到达。作品面向对古建筑感兴趣的普通观众，尝试把熟悉的城市地标转化为可以细读的空间对象。

创作问题

人们常能辨认地标的外形，却未必有机会观察其构件之间的联系。项目提出的问题是：能否在一个轻量网页里，把观看建筑的过程，从辨认轮廓引向理解构成？设计没有以更多装饰填满页面，而是把信息分为观赏、构件、秩序三个层次，给观众留下选择观看深度的余地。

长安显影

文化对象与表达

钟楼呈现交汇中的中心，大雁塔呈现层叠与收分，永宁门呈现城墙、门洞与通行的关系。三个对象共同构成对西安城市空间的观看，但不被拼合成同一时代的历史复原。地理图以公开坐标标记三处建筑，大雁塔位于钟楼与永宁门轴线以东；道路、城墙与轴线只作概括示意。

交互设计

观赏模式提供全景、细部和缓慢环绕。钟楼的构件模式将屋面与宝顶、木构与栏杆、台基与券洞分为三组，可选择、展开、合拢和单独观看。秩序模式分别展示钟楼柱间重复及梁柱连接、大雁塔层级与收分、永宁门沿路径变化的平面视域。公式、研究背景与模型限制置于点击展开的说明中，减少主画面的阅读负担。

长安显影

西安古建点云交互展览 / 作品说明

视觉与声音

以珠光白（#faf9f6）作为背景，以墨绿、赭石和灰褐区分屋面、木构与台基。点的疏密保留建筑轮廓和局部纹理，留白承担展陈中的观看距离。宋体标题与三首原创七言绝句引入建筑意象，构件、数学关系和操作提示仍以简短白描说明。配乐《长安万象》以管弦乐器采样构成声音背景，网页可关闭音乐；参赛影像使用同一配乐作循环编排与片尾渐弱。

实现方法

建筑通过参数化几何与点采样生成，由 Three.js 在浏览器中渲染。界面把构件选择、关系叠加、视角切换和资料弹层联系起来，构成从整体到细部的观看路径。交互作品打包为单个 HTML，主要展示资源与配乐嵌入文件；外部参考资料链接需联网。参赛影像从交互原型的同源模型逐帧渲染为3840×2160、30帧/秒的连续动画：建筑缓慢旋转，钟楼构件展开与合拢，点云分散、聚合与逐层显现。画面仅保留章节标题和三首题诗，时长126秒。影片为模型动画，不代替交互原型或实际操作录屏。

特点与价值

项目的设计特点是将点云视觉与可解释的观看路径结合：构件帮助辨认组成，几何关系帮助观察重复、递进与开合，资料入口说明表达依据。文化传播价值在于提供一种可进入、可停留、可回看的古建阅读方式。当前完成的是交互原型与展览影像；尚未开展正式用户研究，不宣称已经提高学习效率或形成文物保护成效。

表达边界与 AI 使用

三座建筑均为程序化艺术重构，不是现场扫描点云、测绘模型或修缮依据。构件分层是讲解示意，不是历史施工顺序；模型参数不是建筑实测尺寸，几何关系也不是审美评分。项目由用户提出建筑对象、观看主题及交互需求，并通过反馈选定配色、文字和声音方向；大量建模与网页代码、配乐程序、三首题诗以及材料初稿由 Codex 生成，并在多轮指令中调整。题诗为 AI 辅助原创，不冒称古人作品；诗中意象不作为史实复原依据。作品不宣称全部由人工独立编码、建模或演奏。